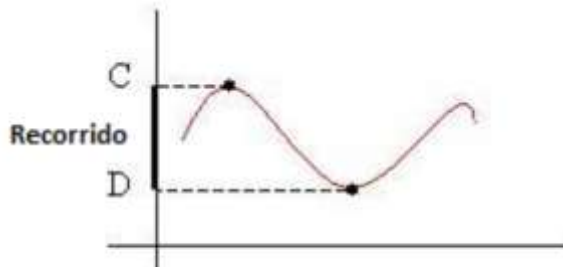


1. DEFINICIÓN DE FUNCIÓN

Una **función** es una relación entre dos magnitudes de forma que a un valor cualquiera de una (**variable independiente**) le hacemos corresponder, como mucho, un único valor de la otra (**variable dependiente**).

Para indicar que la variable (y) depende o es función de otra (x), se usa la notación **y = f(x)**, que se lee “y es la **imagen** de x mediante la función f”.



El dominio de una función es el conjunto de valores reales en el que está definida:

$$Dom(f) = \{x \in \mathbb{R} / \exists f(x)\}$$

El recorrido (o imagen) de una función es el conjunto de valores reales que son imagen de algún elemento del dominio:

$$Im(f) = \{y \in \mathbb{R} / \exists x \in Dom(f), y = f(x)\}$$

La gráfica cartesiana de una función es:

$$G_f = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x \in Dom(f), y = f(x)\}$$

La ecuación funcional de una función, si existe, es la fórmula matemática mediante la cual se relaciona la variable independiente con la dependiente.

Clasificación de las funciones más conocidas:

TIPO		FÓRMULA
ALGEBRAICAS	<i>Polinómicas</i>	Polinomio
	<i>Racionales</i>	Cociente de polinomios
	<i>Irracionales</i>	Raíz de una racional
TRASCENDENTES	<i>Exponenciales</i>	Exponencial (variable en el exponente)
	<i>Logarítmicas</i>	Logaritmo (variable como argumento de un logaritmo)
	<i>Trigonométricas</i>	Trigonométrica (variable como argumento de una razón trigonométrica)
DEFINIDAS A TROZOS		Varias fórmulas dependiendo de los valores de la variable

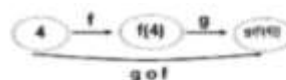
2. ÁLGEBRA DE FUNCIONES

Recordemos las operaciones con funciones:

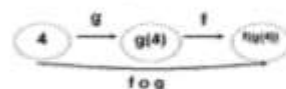
OPERACIÓN	EJEMPLO:	$f(x) = \frac{2}{x}$; $g(x) = \frac{-3x}{x+1}$
$(f+g)(x) = f(x) + g(x)$	$(f+g)(x) = f(x) + g(x) = \frac{2}{x} + \frac{-3x}{x+1} = \frac{-3x^2 + 2x + 2}{x \cdot (x+1)}$	
$(f-g)(x) = f(x) - g(x)$	$(f-g)(x) = f(x) - g(x) = \frac{2}{x} - \frac{-3x}{x+1} = \frac{2}{x} + \frac{3x}{x+1} = \frac{3x^2 + 2x + 2}{x \cdot (x+1)}$	
$(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x)$ Caso particular: $(k \cdot f)(x) = k \cdot f(x) \quad k \in \mathbb{R}$	$(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x) = \frac{2}{x} \cdot \frac{-3x}{x+1} = \frac{-6}{x+1}$ $(-1 \cdot f)(x) = -1 \cdot f(x) = -1 \cdot \frac{2}{x} = \frac{-2}{x}$ función opuesta de f Gráficamente, una función y su opuesta son simétricas respecto del eje de abscisas	
$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}, \quad g(x) \neq 0$	$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\frac{2}{x}}{\frac{-3x}{x+1}} = \frac{2x+2}{-3x^2}$	

Debemos destacar la composición de funciones, dado su interés a la hora de manejar funciones inversas:

1º Aplicamos una función a un número.



2º Aplicamos otra función al resultado obtenido.



Ejemplo:

$$f(x) = \frac{2}{x} ; \quad g(x) = \frac{-3x}{x+1}$$

$$\underbrace{f \circ g}_{\substack{\text{g compuesto con f} \\ \text{(se lee primero la función que actúa} \\ \text{antes, NO de izquierda a derecha)}}} \Rightarrow (f \circ g)(x) = f(g(x)) = f\left(\frac{-3x}{x+1}\right) \quad \begin{array}{l} \text{donde ponga } x \text{ en } f, \\ \text{ponemos } g(x) = \frac{-3x}{x+1} \end{array} = \frac{2}{\left(\frac{-3x}{x+1}\right)} = \frac{2x+2}{-3x}$$

$$\underbrace{g \circ f}_{\substack{\text{f compuesto con g} \\ \text{(se lee primero la función que actúa} \\ \text{antes, NO de izquierda a derecha)}}} \Rightarrow (g \circ f)(x) = g(f(x)) = g\left(\frac{2}{x}\right) \quad \begin{array}{l} \text{donde ponga } x \text{ en } g, \\ \text{ponemos } f(x) = \frac{2}{x} \end{array} = \frac{-3 \cdot \left(\frac{2}{x}\right)}{\left(\frac{2}{x}\right) + 1} = \frac{\frac{-6}{x}}{\frac{2+x}{x}} = \frac{-6}{x+2}$$

Mediante la composición de funciones, obtenemos una función a la que denominamos función inversa, y que representamos por f^{-1} . Esta función verifica, en cuanto a la composición de funciones, la siguiente relación: $f^{-1} \circ f = f \circ f^{-1} = 1$

Las gráficas cartesianas de una función y de su inversa, son simétricas respecto de la recta $y = x$ (bisectriz del 1º y 3º cuadrante).

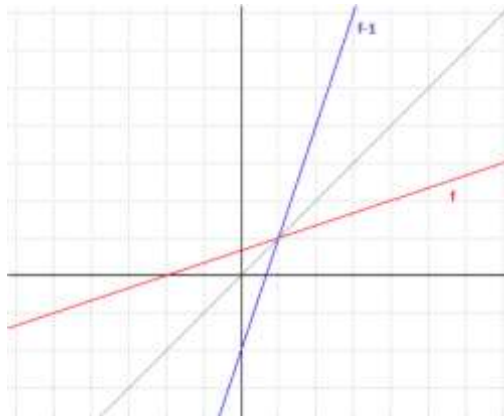
¿Cómo calcula la inversa de una función?

1. Escribimos $y = f(x)$.
2. Despejamos la x , obteniendo una expresión del tipo $x = g(y)$
3. Intercambiamos x e y , quedando $y = g(x)$.

Ejemplo

Obtener la función inversa de $f(x) = 3x - 2$:

1. $y = 3x - 2$
2. $x = (y + 2)/3 \rightarrow g(y) = (y + 2)/3$
3. $f^{-1}(x) = (x + 2)/3$



Al final del tema encontrarás las funciones más importantes, de las cuales debes conocer sus propiedades, elementos destacados y gráficas.

Nota: en la red existen numerosas páginas y programas para realizar gráficas:

Geogebra(<https://www.geogebra.org/>), **Mathe-fa**(<http://www.mathe-fa.de/>).

3. LÍMITES Y CONTINUIDAD DE FUNCIONES

3.1. DEFINICIÓN DE LÍMITE

Se define entorno de centro a y radio δ , y se representa por $E(a, \delta)$, al intervalo abierto $(a - \delta, a + \delta)$:

$$E(a, \delta) = \{x \in \mathbb{R}; |x - a| < \delta\}$$

Se define entorno reducido de centro a y radio δ , y se representa por $E^*(a, \delta)$, al entorno $E(a, \delta)$ excepto el propio punto a :

$$E^*(a, \delta) = \{x \in \mathbb{R}; 0 < |x - a| < \delta\}$$

Una función $f(x)$ tiene por límite L cuando x tiende a x_0 , y se representa por

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$$

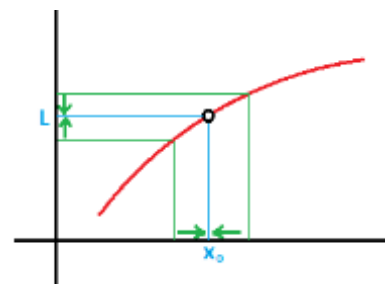
si para todo entorno $E(L, \varepsilon)$ existe un entorno $E(x_0, \delta)$, de modo que para todo x perteneciente al entorno reducido $E^*(x_0, \delta)$ se cumple que $f(x)$ pertenece al entorno $E(L, \varepsilon)$:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L \leftrightarrow \forall E(L, \varepsilon), \exists E(x_0, \delta); \forall x \in E(x_0, \delta) \rightarrow f(x) \in E(L, \varepsilon)$$

o también:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L \leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0; \text{ si } 0 < |x - x_0| < \delta \rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$$

Si existe, el límite es único.



3.2. LÍMITES LATERALES

Una función $f(x)$ tiene por límite L cuando x tienda a x_0 por la izquierda/derecha, y se representa como

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = L \quad / \quad \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = L$$

si para todo entorno $E(L, \varepsilon)$ existe un entorno lateral a la izquierda (derecha) de x_0 , $E(x_0, \delta) = (x_0 - \delta, x_0)$, de modo que para todo x perteneciente a este entorno lateral, se verifica que $f(x)$ pertenece al entorno $E(L, \varepsilon)$:

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = L \leftrightarrow \forall E(L, \varepsilon), \exists E^-(x_0, \delta); \forall x \in E^-(x_0, \delta) \rightarrow f(x) \in E(L, \varepsilon)$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = L \leftrightarrow \forall E(L, \varepsilon), \exists E^+(x_0, \delta); \forall x \in E^+(x_0, \delta) \rightarrow f(x) \in E(L, \varepsilon)$$

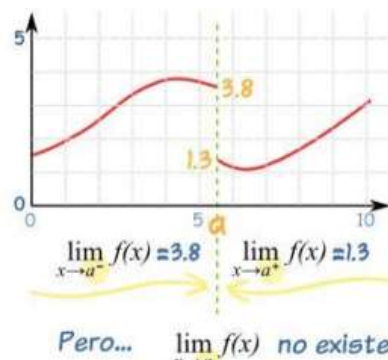
O también:

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = L \leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0; \text{ si } 0 < x_0 - \delta < x < x_0 \rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = L \leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0; \text{ si } 0 < x < x_0 < x_0 + \delta \rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$$

Es importante tener en consideración que, para que existan los límites laterales en x_0 , no es necesario que la función esté definida en ese punto. Diremos que existe el límite en x_0 cuando los límites laterales coincidan.

Un caso muy interesante es el llevado a cabo al estudiar las funciones dadas a trozos, ya que tendremos que considerar diferentes funciones según el intervalo en el que nos encontremos:



Ejemplo

a) Dada la función

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 2x & \text{si } x < 0 \\ x^2 - x & \text{si } 0 < x < 1 \\ x^2 + x & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$

Halla los límites laterales en $x = -1$, en $x = 0$ y en $x = 1$.

(1) Analizamos el punto $x = -1$: Los valores en torno a $x = -1$ no presentan problema alguno, se evalúan con el primer trozo de la función, y es seguro que:

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} (x^2 + 2x) = \lim_{x \rightarrow -1^+} (x^2 + 2x) = (-1)^2 + 2 \cdot (-1) = -1$$

Por tanto, existe el límite en $x = -1$:

$$\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = -1$$

(2) Analizamos el origen utilizando en cada caso el trozo de función adecuado:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} (x^2 + 2x) = 0 \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} (x^2 - x) = 0$$

Por tanto, existe el límite en el origen:

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0$$

aunque la función no existe en el origen.

(3) Analizamos el punto $x = 1$:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} (x^2 - x) = 0 \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} (x^2 + x) = 2$$

Por tanto, no existe el límite en $x = 1$:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 0 \neq \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 2 \Rightarrow \nexists \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 0 \text{ aunque la función sí existe en el punto } x = 1.$$

3.3. LÍMITES INFINITOS

Diremos que una función tiende a infinito en x_0 por la izquierda cuando:

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = +\infty \Leftrightarrow \forall K \in \mathbb{R}, \exists \delta > 0; \forall x \in E^-(x_0, \delta) \rightarrow f(x) > K$$

Del mismo modo, $f(x)$ tenderá a infinito en x_0 por la derecha si verifica:

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = +\infty \Leftrightarrow \forall K \in \mathbb{R}, \exists \delta > 0; \forall x \in E^+(x_0, \delta) \rightarrow f(x) > K$$

En ambos casos, se trata de situaciones en las que los valores de y se hacen tan grandes como se desee al aproximarse x a x_0 . Si ambos límites coinciden, podremos escribir:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty \Leftrightarrow \forall K \in \mathbb{R}, \exists \delta > 0; \forall x \in E^\circ(x_0, \delta) \rightarrow f(x) > K$$

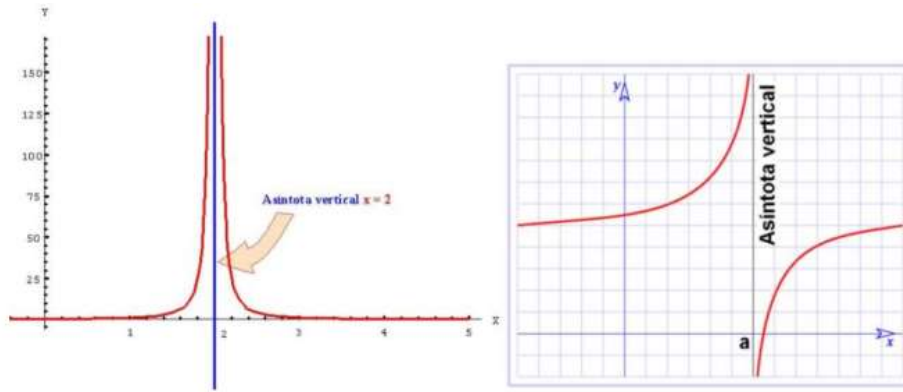
Al igual que esta tendencia a “escaparse al infinito”, la función puede tender a decrecer, acercándose los valores de y a $-\infty$:

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = -\infty \Leftrightarrow \forall M \in \mathbb{R}, \exists \delta > 0, \forall x \in E^-(x_0, \delta) \Rightarrow f(x) < M$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = -\infty \Leftrightarrow \forall M \in \mathbb{R}, \exists \delta > 0, \forall x \in E^+(x_0, \delta) \Rightarrow f(x) < M$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty \Leftrightarrow \forall M \in \mathbb{R}, \exists \delta > 0; \forall x \in E^\circ(x_0, \delta) \Rightarrow f(x) < M$$

Gráficamente, diremos que la recta $x = x_0$ es una ASÍNTOTA VERTICAL de $f(x)$.



OJO: No existe ni la división entre cero ni el logaritmo de cero. Hablamos de que el límite cuando el denominador o el argumento tienden a cero es infinito.

3.4. LÍMITES FINITOS EN EL INFINITO

Una función $f(x)$ tiene por límite un número real L , cuando x tiende a $+\infty$, y se escribe:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L$$

si para todo ε positivo, existe un número real K , de modo que, para cualquier valor de x mayor que K , se verifica que $f(x)$ está en el entorno $E(L, \varepsilon)$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L \leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists K \in \mathbb{R}; \text{ si } x > K \rightarrow f(x) \in E(L, \varepsilon)$$

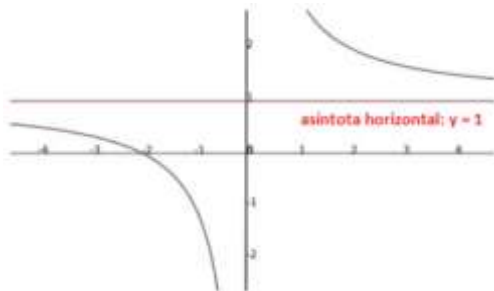
Del mismo modo, definimos, cuando x tiende a $-\infty$:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L$$

Si para todo ε positivo, existe un número real M , de modo que, para cualquier valor de x menor que M , se verifica que $f(x)$ está en el entorno $E(L, \varepsilon)$:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L \leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists M \in \mathbb{R}; \text{ si } x < M \rightarrow f(x) \in E(L, \varepsilon)$$

Gráficamente, estos límites se corresponden con **ASÍNTOTAS HORIZONTALES**: $y = L$.



3.5. LÍMITES INFINITOS EN EL INFINITO

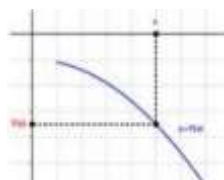
Existen 4 posibilidades:

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ la función tiende a $+\infty$ cuando x tienda a $+\infty$. Esto implica que si para todo número real K , existe un número real M , tal que, para cualquier x mayor que M , $f(x)$ es mayor que K .



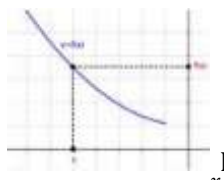
$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \leftrightarrow \forall K \in \mathbb{R}, \exists M \in \mathbb{R}; \forall x > M \rightarrow f(x) > K$$

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$, la función tiende a $-\infty$ cuando x tienda a $+\infty$. Esto implica que si para todo número real K , existe un número real M , tal que x mayor que M , $f(x)$ es menor que K .



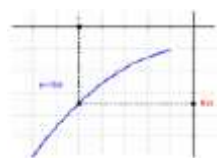
$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty \leftrightarrow \forall K \in \mathbb{R}, \exists M \in \mathbb{R}; \forall x > M \rightarrow f(x) < K$$

- $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$, la función tiende a $+\infty$ cuando x tiende a $-\infty$. Esto implica que si para todo número real K , existe un número real M , tal que x menor que M , $f(x)$ es mayor que K .



$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty \leftrightarrow \forall K \in \mathbb{R}, \exists M \in \mathbb{R}; \forall x < M \rightarrow f(x) > K$$

- $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$, la función tiende a $-\infty$ cuando x tiende a $-\infty$. Esto implica que si para todo número real K , existe un número real M , tal que x menor que M , $f(x)$ es mayor que K .



$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty \leftrightarrow \forall K \in \mathbb{R}, \exists M \in \mathbb{R}; \forall x < M \rightarrow f(x) < K$$

3.6. OPERACIONES CON LÍMITES

Sean $f(x)$ y $g(x)$ dos funciones para las cuales existe el correspondiente límite cuando x tiende a x_0 :

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L \quad \text{ó} \quad \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = M$$

Se tiene que:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} [f \pm g](x) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \pm \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = L \pm M$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} [k \cdot f](x) = k \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = k \cdot L \quad \forall k \in \mathbb{R}$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} [f \cdot g](x) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = L \cdot M$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \left[\frac{f}{g} \right](x) = \frac{\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)}{\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)} = \frac{L}{M} \quad \text{si } \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) \neq 0$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)} = \sqrt[n]{L}$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x)]^{g(x)} = \left[\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \right]^{\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)} = L^M$$

si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \neq 0$ y $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) \neq 0$

Además, estas expresiones son válidas para los límites en el infinito.

SUMA Y RESTA	PRODUCTO	COCIENTE	POTENCIA
$(+\infty) + k = +\infty$ $(-\infty) + k = -\infty$ $(+\infty) - k = +\infty$ $(-\infty) - k = -\infty$ $(+\infty) + (+\infty) = +\infty$ $(-\infty) + (-\infty) = -\infty$ $-(-\infty) = +\infty$	$k \cdot (+\infty) = \begin{cases} +\infty & \text{si } k > 0 \\ -\infty & \text{si } k < 0 \end{cases}$ $k \cdot (-\infty) = \begin{cases} -\infty & \text{si } k > 0 \\ +\infty & \text{si } k < 0 \end{cases}$ $(+\infty) \cdot (+\infty) = +\infty$ $(+\infty) \cdot (-\infty) = -\infty$ $(-\infty) \cdot (-\infty) = +\infty$	$\frac{k}{+\infty} = \frac{k}{-\infty} = 0$ $\frac{0}{+\infty} = \frac{0}{-\infty} = 0$ $\frac{k}{0} = \begin{cases} +\infty & \text{si } k > 0 \\ -\infty & \text{si } k < 0 \end{cases}$ $\frac{+\infty}{0} = +\infty \quad \frac{-\infty}{0} = -\infty$	$k^{+\infty} = \begin{cases} +\infty & \text{si } k > 1 \\ 0 & \text{si } 0 \leq k < 1 \end{cases}$ $k^{-\infty} = \begin{cases} 0 & \text{si } k > 1 \\ +\infty & \text{si } 0 \leq k < 1 \end{cases}$ $(+\infty)^k = \begin{cases} +\infty & \text{si } k > 0 \\ 0 & \text{si } k < 0 \end{cases}$ $(+\infty)^{+\infty} = +\infty \quad (+\infty)^{-\infty} = 0$

Nota: Los casos que nos aparecen en la anterior tabla, serán estudiados como casos Indeterminados o Indeterminaciones.

3.7. CÁLCULO DE LÍMITES

3.7.1. LÍMITES SENCILLOS

El proceso de cálculo de un límite a partir de la definición es muy complejo, por lo que, en la práctica, bastará con sustituir la variable por el valor al que tiende y operar. El resultado podrá ser: finito, infinito o indeterminado.

Ejemplo

a) Calcula los siguientes límites:

- $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(2x-1)}{2x-1} = \frac{\ln(2 \cdot 1 - 1)}{2 \cdot 1 - 1} = \frac{\ln 1}{1} = 0$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{2x-1} = \frac{\cos 0}{2 \cdot 0 - 1} = \frac{1}{-1} = -1$
- $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{e^{(2x-1)}}{2x-1} = \frac{e^{(2 \cdot 1 - 1)}}{2 \cdot 1 - 1} = \frac{e^1}{1} = e$

3.7.2. LÍMITES EN LOS QUE SE ANULA EL DENOMINADOR

En aquellos casos donde el denominador se anule, debemos realizar el estudio de los límites laterales en el punto al que tiende x . Recordemos que el límite existirá cuando ambos límites coincidan (ambos sean $+\infty$, o ambos sean $-\infty$), en otro caso diremos que el límite no existe.

Ejemplo

a) Calcula los siguientes límites:

- $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x+2}{x-1} = \frac{1+2}{1-1} = \frac{3}{0} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x+2}{x-1} = \pm\infty$

Debemos hallar los límites laterales para ver si existe el límite de la función en ese punto.

Límite por la derecha: Tomamos valores próximos a 1, pero mayores que 1.

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x+2}{x-1} = \frac{3}{+0} = +\infty$$

donde por "+0" representamos un número positivo muy cercano a cero ($+0.000...001$).

Límite por la izquierda: Tomamos valores próximos a 1, pero menores que 1.

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x+2}{x-1} = \frac{3}{-0} = -\infty$$

donde por "-0" representamos un número negativo muy cercano a cero ($-0.000...001$).

Como los límites laterales no coinciden, diremos que no existe $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x+2}{x-1}$.

3.7.3. LÍMITES EN EL INFINITO

Para resolver este tipo de límites, debemos conocer cómo se comportan las funciones más comunes cuando x toma valores muy grandes:

- Funciones potenciales: son del tipo $f(x) = x^n$, con n un número real

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} a^x = \begin{cases} +\infty & \text{si } a > 1 \\ 0 & \text{si } 0 < a < 1 \\ \text{no existe} & \text{si } a < 0 \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = \begin{cases} 0 & \text{si } a > 1 \\ +\infty & \text{si } 0 < a < 1 \\ \text{no existe} & \text{si } a < 0 \end{cases}$$

Ejemplos

a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} 3^x = +\infty$ porque $a = 3 > 1$

b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} 3^x = 0$ porque $a = 3 > 1$

c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{4}\right)^x = 0$ porque $a = \frac{1}{4} \in (0, 1)$

d) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{1}{4}\right)^x = +\infty$ porque $a = \frac{1}{4} \in (0, 1)$

e) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (-2)^x$ no existe

f) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (-2)^x$ no existe

- Función logarítmica: debemos conocer

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \log_a x = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \log_a x = -\infty$$

- Funciones trigonométricas: dado que son oscilantes, no se define un límite.

NOTA 1: Las funciones se ordenan por su carácter dominante (por ejemplo, $2x$ tiende a infinito más rápidamente que x^2+3x-1), por lo que debemos conocer su orden:

Exponencial > Polinómicas > Logarítmicas > Constantes

NOTA 2: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin x}{x} = 0$ porque, aunque no existe el límite de la función seno, sabemos que es un número comprendido entre cero y uno, y el término del denominador tiende a infinito:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin x}{x} = \frac{\text{Número Acotado}}{\infty} = 0$$

3.7.4. INDETERMINACIONES

- Indeterminación del tipo $\frac{\infty}{\infty}$

Estudiaremos el grado del numerador y del denominador:

- Si grado(numerador) > grado(denominador) $\rightarrow \pm\infty$
- Si grado(numerador) < grado(denominador) $\rightarrow 0$
- Si grado(numerador) = grado(denominador) $\rightarrow$ división de los coeficientes que acompañan al monomio de mayor grado.

NOTA: Mucho cuidado en los casos en los que el denominador tenga raíces, recuerda que el grado se verá reducido dependiendo del tipo de raíz:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4x}{\sqrt{3x+1}+x} = \frac{\infty}{\infty}$$

El numerador tiene grado 1, y el denominador tiene grado 1, por tanto:

$$\frac{\text{coeficiente (numerador)} = 4}{\text{coeficiente (denominador)} = \sqrt{3} + 1} \rightarrow \frac{4}{\sqrt{3} + 1}$$

- Indeterminación del tipo $\infty - \infty$

El caso más habitual es el que incluye radicales, aunque también puede darse como diferencia de polinomios. En el primer caso tendremos que multiplicar y dividir por el conjugado de la expresión, y en el segundo tendremos que operar los polinomios para salvar la indeterminación:

Ejemplo

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2-2} - \sqrt{x^2+3})$$

Observamos qué tipo de indeterminación aparece: $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2-2} - \sqrt{x^2+3}) = \infty - \infty$

Multiplicamos y dividimos por el conjugado:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2-2} - \sqrt{x^2+3}) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\sqrt{x^2-2} - \sqrt{x^2+3}) \cdot (\sqrt{x^2-2} + \sqrt{x^2+3})}{\sqrt{x^2-2} + \sqrt{x^2+3}} = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\sqrt{x^2-2})^2 - (\sqrt{x^2+3})^2}{\sqrt{x^2-2} + \sqrt{x^2+3}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x^2-2) - (x^2+3)}{\sqrt{x^2-2} + \sqrt{x^2+3}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-5}{\sqrt{x^2-2} + \sqrt{x^2+3}} = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-5}{\infty + \infty} = \frac{-5}{\infty} = 0 \end{aligned}$$

- Indeterminación del tipo $\frac{0}{0}$

Debemos factorizar numerador y denominador mediante métodos como el de Ruffini, hasta obtener factores que podamos eliminar, eliminando la condición de indeterminación:

Ejemplo

a) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 3x + 2}{x^2 - 4}$

En primer lugar, veamos si existe alguna indeterminación.

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 3x + 2}{x^2 - 4} = \frac{2^2 - 3 \cdot 2 + 2}{2^2 - 4} = \frac{0}{0}$$

Factorizamos los polinomios del numerador y el denominador y simplificamos:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 3x + 2}{x^2 - 4} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2) \cdot (x-1)}{(x-2) \cdot (x+2)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-1}{x+2} = \dots$$

Calculamos el límite de la expresión resultante:

$$\dots = \frac{2-1}{2+2} = \frac{1}{4}$$

- Indeterminación del tipo $0 \cdot \infty$

Tendremos que convertirla en otro tipo: $\frac{\infty}{\infty}$ ó $\frac{0}{0}$

Ejemplo

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^5 \cdot e^{-x^2}) = \infty \cdot 0$$

Reescribiendo el límite como:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^5 e^{-x^2}) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^5}{e^{x^2}}$$

ya vimos que el término exponencial es **dominante** frente al potencial. Entonces:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^5 e^{-x^2}) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^5}{e^{x^2}} = 0$$

- Indeterminación del tipo 1^∞

Aparece si la función es de forma $[f(x)]^{g(x)}$ tales que el $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 1$ y el $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \infty$. En ese caso se verifica

que $\lim_{x \rightarrow a} [f(x)]^{g(x)} = e^{\lim_{x \rightarrow a} g(x) \cdot [f(x) - 1]}$

Ejemplos

a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2 - 3}{x^2 + x} \right)^{2x+1}$

Observamos qué tipo de indeterminación aparece:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2 - 3}{x^2 + x} \right)^{2x+1} = 1^\infty$$

Aplicando la fórmula:

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x)]^{g(x)} = e^{\lim_{x \rightarrow a} g(x) \cdot [f(x) - 1]}$$

• Calculamos $f(x) - 1$:

$$f(x) - 1 = \frac{x^2 - 3}{x^2 + x} - 1 = \frac{x^2 - 3 - (x^2 + x)}{x^2 + x} = \frac{x^2 - 3 - x^2 - x}{x^2 + x} = \frac{-x - 3}{x^2 + x}$$

• Calculamos $g(x) \cdot [f(x) - 1]$:

$$g(x) \cdot [f(x) - 1] = (2x+1) \cdot \frac{-x-3}{x^2+x} = \frac{(2x+1) \cdot (-x-3)}{x^2+x} = \frac{-2x^2 - 6x - x - 3}{x^2+x} = \frac{-2x^2 - 7x - 3}{x^2+x}$$

• De aquí:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2 - 3}{x^2 + x} \right)^{2x+1} = e^{\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-2x^2 - 7x - 3}{x^2+x}} = e^{-2} = \frac{1}{e^2}$$

b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{x+1}{x-3} \right)^{-x^2+2}$

Observamos qué tipo de indeterminación aparece: $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{x+1}{x-3} \right)^{-x^2+2} = 1^\infty$

Aplicando la fórmula de nuevo:

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x)]^{g(x)} = e^{\lim_{x \rightarrow a} g(x) \cdot [f(x) - 1]}$$

• Calculamos $f(x) - 1$:

$$f(x) - 1 = \frac{x+1}{x-3} - 1 = \frac{x+1 - (x-3)}{x-3} = \frac{x+1-x+3}{x-3} = \frac{4}{x-3}$$

• Calculamos $g(x) \cdot [f(x) - 1]$:

$$g(x) \cdot [f(x) - 1] = (-x^2+1) \cdot \frac{4}{x-3} = \frac{4(-x^2+1)}{x-3} = \frac{-4x^2+4}{x-3}$$

• De aquí:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{x+1}{x-3} \right)^{-x^2+2} = e^{\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-4x^2+4}{x-3}} = e^{\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-4x^2}{x}} = e^{\lim_{x \rightarrow -\infty} (-4x)} = e^{+\infty} = +\infty$$

CUIDADO: hay casos que pueden parecer una indeterminación de este tipo pero que en realidad no lo son:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2x-5}{x+7} \right)^{-x+3} = 2^{-\infty} = 0, \text{ no es una indeterminación.}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2x^2+x-1}{2x^2-1} \right)^{\frac{2x+1}{x-2}} = 1^2 = 1, \text{ no es una indeterminación.}$$

3.7.5. REGLA DE L'HÔPITAL

Esta regla es aplicable para la resolución de Indeterminaciones de los tipos:

$$\frac{0}{0}; \frac{\infty}{\infty}; 0 \cdot \infty; 0^0; \infty^0; 1^\infty$$

Sean f y g dos funciones derivables en un entorno del punto $x = a$. Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$, y el $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ y

existe $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$, entonces también existe $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$ y es $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$

Demostración

Para simplificar la demostración vamos a suponer que $f(a) = 0$ y que $g(a) = 0$.

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)} = \frac{\frac{f(x) - f(a)}{x - a}}{\frac{g(x) - g(a)}{x - a}}. \text{ Luego } \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{\frac{f(x) - f(a)}{x - a}}{\frac{g(x) - g(a)}{x - a}} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

Observaciones:

1) Para indeterminaciones $0 \cdot \infty$ se procede así: $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot g(x) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{\frac{1}{g(x)}} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x)}{\frac{1}{f(x)}}$

2) Para indeterminaciones en forma de potencia: $A = \lim_{x \rightarrow a} [f(x)]^{g(x)}$, hallamos:

$$B = \ln A = \lim_{x \rightarrow a} \ln [f(x)]^{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \{ g(x) \cdot \ln [f(x)] \} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{\ln [f(x)]}{\frac{1}{g(x)}}, \text{ y después: } A = e^B.$$

3) La regla de L'Hôpital es susceptible de reiteración, si fuera preciso:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f''(x)}{g''(x)} = \dots$$

4) EJEMPLOS DE MALA APLICACIÓN:

A) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x+2}{x^2-4} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{2x} = \frac{1}{4}$ (¡HORROR!, NO ERA UNA INDETERMINACIÓN)

B) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \sin x}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 + \cos x}{1} = ?$ (¡HORROR!, NO EXISTE $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f'(x)}{g'(x)}$)

Este límite se haría así:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \sin x}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} 1 + \frac{\sin x}{x} = 1 + 0 = 1$$

Ejemplo: Calcula $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin x}{1 - \cos x}$.

Como si llamamos: $f(x) = x \sin x$, $g(x) = 1 - \cos x$ se verifica que $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 0$, podemos aplicar la regla de L'Hôpital.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin x}{1 - \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x + x \cos x}{\sin x}$$

De nuevo, tanto el numerador como el denominador se anulan para $x = 0$, luego aplicamos otra vez la regla de L'Hôpital.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x + x \cos x}{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x + \cos x - x \sin x}{\cos x} = 2.$$

7.3.6. LÍMITES SINGULARES (NOTABLES) Y LÍMITES QUE NO EXISTEN

$$1. \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

$$2. \lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e$$

$$3. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

$$4. \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^p} = +\infty$$

$$5. \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$$

$$6. \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \tan x = +\infty$$

$$7. \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^+} \tan x = -\infty$$

$$8. \lim_{x \rightarrow +\infty} \arctan x = \frac{\pi}{2}$$

$$9. \lim_{x \rightarrow -\infty} \arctan x = -\frac{\pi}{2}$$

No existen:

$$1. \lim_{x \rightarrow +\infty} \sin x$$

$$2. \lim_{x \rightarrow -\infty} \sin x$$

$$3. \lim_{x \rightarrow +\infty} \cos x$$

$$4. \lim_{x \rightarrow -\infty} \cos x$$

$$5. \lim_{x \rightarrow +\infty} \tan x$$

$$6. \lim_{x \rightarrow -\infty} \tan x$$

4. CONTINUIDAD DE FUNCIONES

4.1. DEFINICIÓN

IDEA INTUITIVA DE CONTINUIDAD: será continua toda función cuya gráfica pueda ser dibujada sin levantar el lápiz del papel.

Una función f es continua en el punto de abscisa $x = a$ si cumple las siguientes tres condiciones:

- 1) Existe $f(a)$, es decir, $a \in \text{Dom}(f(x))$
- 2) Existe el $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$, es decir $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$,
- 3) Los valores anteriores coinciden: $\lim_{x \rightarrow a} f(a) = \lim_{x \rightarrow a} f(x)$

Diremos además que f es continua por la izquierda/derecha:

- si existe el límite lateral correspondiente
- este límite coincide con el valor de la función en el punto estudiado

PROPIEDADES: Si f y g son dos funciones continuas en $x = a$,

- 1) $f \pm g$ es continua en $x = a$
- 2) $f \cdot g$ es continua en $x = a$
- 3) $k \cdot f$ es continua en $x = a$, para cualquier k número real
- 4) f / g es continua en $x = a$, siempre que sea $g(x) \neq 0$

Las funciones elementales son continuas en sus respectivos dominios de definición:

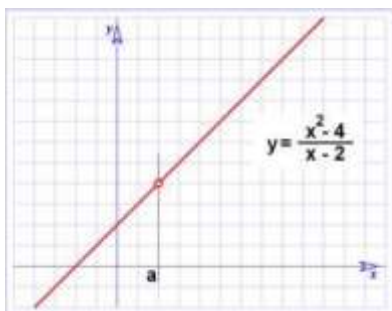
- Las funciones polinómicas son continuas en todo $\mathbb{R}$.
- Las funciones racionales no son continuas en los puntos que anulan el denominador.
- Las funciones radicales con índice par no existen en los valores en que hacen el radicando negativo. Si el índice es impar, son continuas en todo $\mathbb{R}$.
- Las funciones exponenciales son continuas en todo $\mathbb{R}$.
- Las funciones logarítmicas no son continuas en los puntos en los que la expresión para la que queremos hallar el logaritmo se convierte en cero o en un número negativo.
- Las funciones trigonométricas no son continuas si implican un cociente:
 - o La tangente y secante (fallan donde se anula el coseno: $\alpha = \alpha/2 + k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$).
 - o La cosecante y cotangente (fallan donde se anula el seno: $\alpha = k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$)
- Aquellos puntos en los que la función no sea continua, recibirán el nombre de discontinuidad.

4.2.1. DISCONTINUIDAD EVITABLE

Una función presenta una discontinuidad evitable en un punto de abscisa x_0 cuando se produce una de estas situaciones:

- El límite de la función en x_0 existe y es finito, pero no coincide con el valor de la función en x_0 .
- La función no está definida en x_0 .

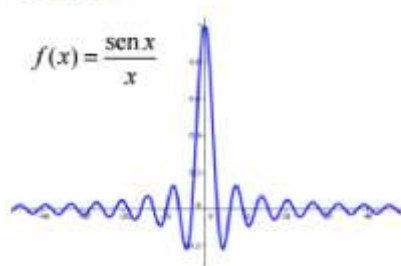
Esta discontinuidad se evita redefiniendo la función en x_0 .



“Es un muro al que le falta un ladrillo”



Ejemplo



Vemos en la gráfica, o bien dando valores cercanos a $x = 0$, que la función tiende a 1 cuando x tiende a 0.

Por tanto, existe el límite: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen } x}{x} = 1$ y podemos redefinir

la función como: $f(x) = \begin{cases} \frac{\text{sen } x}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ 1 & \text{si } x = 0 \end{cases}$ para convertirla en continua.

DISCONTINUIDAD NO EVITABLE		
1ª ESPECIE		2ª ESPECIE
Salto finito	Salto infinito	

1ª ESPECIE:

- SALTO FINITO: los límites laterales en el punto no coinciden: $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$

$$\text{SALTO} = \left| \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) - \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) \right|$$

- SALTO INFINITO: uno, o ambos límites laterales, es infinito.

2ª ESPECIE (también de tipo infinito): uno de los límites laterales es infinito, y el otro no existe ya que la función no está definida por ese lateral.

4.3. CONTINUIDAD EN INTERVALOS

Una función f es continua en un intervalo (a,b) si es continua en todos los puntos de dicho intervalo.

Una función f es continua en un intervalo $[a,b]$ si es continua en (a,b) y además:

- existe el límite por la derecha en $x = a$ y coincide con $f(a)$
- existe el límite por la izquierda en $x = b$ y coincide con $f(b)$

TEOREMAS DE CONTINUIDAD

1. Teorema de conservación del signo

Si una función $y = f(x)$ es continua en $x = a$ y $f(a) \neq 0$, entonces existe un entorno de $x = a$, en el cual la función tiene el mismo signo que $f(a)$.

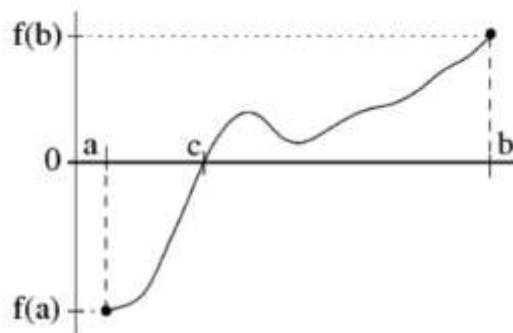
2. Teorema de la acotación

Si una función $y = f(x)$ es continua en $x = a$, entonces existe un entorno de $x = a$, en el cual la función está acotada.

3. Teorema de Bolzano

Si una función es continua en un intervalo cerrado $[a,b]$ y en los extremos del mismo toma valores de signo contrario, entonces existe un punto en el interior de dicho intervalo en el cual la función se anula:

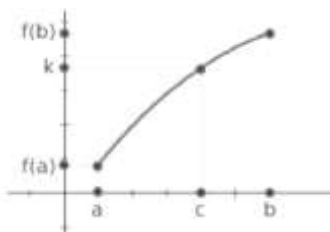
$$\left. \begin{array}{l} \text{a) } f \text{ continua en } [a,b] \\ \text{b) } f(a) \cdot f(b) < 0 \end{array} \right\} \exists c \in (a,b) / f(c) = 0$$



IDEA INTUITIVA: El ascensor de mi edificio nos permite llegar desde el ático hasta el sótano. Por tanto, y aunque yo no me baje, si quiero ir del 4º piso hasta el sótano 2, tendré que pasar por la planta baja.

4. Teorema de Darboux (consecuencia del Teorema de Bolzano)

Si una función es continua en $[a,b]$, entonces toma todos los valores intermedios entre $f(a)$ y $f(b)$, es decir, cualquiera que sea el número k comprendido entre $f(a)$ y $f(b)$, existe un número s , $a < c < b$, tal que $f(c) = k$.



5. Teorema de Weierstrass

Si f es continua en $[a,b]$, entonces tiene un máximo y un mínimo absolutos en ese intervalo, es decir, existe sendos números, c y d , del intervalo $[a,b]$ para los cuales se cumple que: cualquiera que sea $x \in [a,b]$ es $f(d) \leq f(x) \leq f(c)$

